

黒い画面の正体

CLI は、コンピューターへの指示を文字で直接伝える操作スタイルです。

用語解説

Terminal

文字を入力し、結果を表示する専用の画面。

Shell

入力された命令を解釈し、プログラムを実行する仲介役。

Command

ファイル操作や検索など、特定の仕事をを行うプログラム。

GUI と CLI

やりたいこと	GUI（マウス操作）	CLI（コマンド操作）
フォルダを作成する	右クリックして「新規作成」	<code>mkdir photos</code>
フォルダを移動する	フォルダをダブルクリック	<code>cd photos</code>
ファイル一覧を見る	ファイルマネージャーで確認	<code>ls</code>
特定の文字を探す	検索バーに入力	<code>rg keyword</code>

GUI と CLI は対立するものではなく、目的に応じて得意な方を使い分けるのが現代のスタンダードです。

コマンドを組み合わせる

```
cat votes.txt | sort | uniq -c | sort -nr
```

FILE / votes.txt KDE GNOME KDE Xfce KDE GNOME

1. ファイルの内容を読み出す

```
$ cat votes.txt
```

↓ 読み出し後 KDE GNOME KDE Xfce KDE GNOME

2. pipe から受け取り、同じ回答を隣り合わせる

```
$ sort
```

↓ 並べ替え後 GNOME GNOME KDE KDE KDE Xfce

3. 連続する同じ回答をまとめて数える

```
$ uniq -c
```

↓ 集計後 2 GNOME 3 KDE 1 Xfce

4. 数値を比較し、票数の多い順に並べる

```
$ sort -nr
```

↓ 画面への出力 3 KDE 2 GNOME 1 Xfce

CLI が便利な場面

- 同じ操作を何度も繰り返すとき
- 大量のファイルをまとめて処理するとき
- 操作手順をテキストで記録・共有したいとき
- スクリプトとして一連の処理を自動化するとき
- 離れた場所にあるサーバーを操作するとき

標準入出力とテキストストリーム

データを受け取る入り口が**標準入力 (stdin)**、処理結果を送り出す出口が**標準出力 (stdout)**です。

前の stdout → ● → 次の stdin

パイプ | は、文字や行が順に流れる**テキストストリーム**を次のコマンドへ直接渡します。

文字だけの対話画面「TUI」

Vim や lazygit、btop のように、ターミナル上で画面を見ながら直感的に操作できるツール（TUI）も広く親しまれています。